# TP 1

## UPSSITECH - KUSR9AC3

Guilhem Saurel

2026-11-02

# Pre-requis

> curl: `curl --version`

> Git: `git --version`

> uv: `curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh`

> une VM avec déjà tout ça si besoin:

https://homepages.laas.fr/gsaurel/vm.ova

# Création d'un projet

```
$ uv init tp-multithreading
$ cd tp-multithreading
```

# Configuration d’un dépôt distant

> Sur https://github.com, créer un compte puis un dépôt:
  - sans fichier README.md
  - sans license
  - sans .gitignore

# Génération d'une paire de clefs SSH

```
$ ssh-keygen -t ed25519
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

https://github.com/settings/ssh/new

Test:

```
$ ssh git@github.com
PTY allocation request failed on channel 0
Hi nim65s! You've successfully authenticated, but GitHub does not
provide shell access.
Connection to github.com closed.
```

# Configuration de git

⚠️ Vous n’êtes probablement pas “John Doe”

```
$ git config --global user.name "John Doe"
$ git config --global user.email johndoe@example.fr
```

# Publication du projet

```
$ git remote add origin \
    git@github.com:votre-nom/votre-dépôt.git
$ git add .
$ git commit -m "start uv project"
$ git branch -M main
$ git push -u origin main
```

# Configuration des outils

```
$ curl https://gitlab.laas.fr/gsaurel/homepage\
      /-/raw/main/.pre-commit-config.yaml \
      -o .pre-commit-config.yaml
$ uv add --dev pre-commit
$ uv run pre-commit install
$ uv run pre-commit run -a
```

# Configuration des outils (suite)

```
$ uv run pre-commit run -a  # encore
$ git add .
$ git commit -m "setup tooling"
$ git push
```

# License

Depuis l'UI github:

> Ajoutez un fichier appelé `LICENSE` et choisissez un template

puis `git pull`

# Task

```
$ uv add numpy
$ curl https://gitlab.laas.fr/gsaurel/homepage\
       /-/raw/main/src/task.py \
       -o task.py
```

Ce fichier contient une classe `Task` qui permet de résoudre $Ax = B$ en mesurant le temps nécessaire à cette résolution.

# Test

Ajoutez un fichier `test_task.py` en suivant l'example basique `unittest`.

Vérifiez avec `numpy.testing.assert_allclose` que $Ax$ est égal à $B$

# Échec

```
AssertionError:
Not equal to tolerance rtol=1e-07, atol=0

Mismatched elements: 552 / 552 (100%)
Max absolute difference among violations: 0.99605365
Max relative difference among violations: 1.
 ACTUAL: array([0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
       0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,
       0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.,...
 DESIRED: array([4.986837e-01, 5.483427e-01, 4.227059e-01, 4.571329e-01,
       4.451978e-01, 5.737015e-03, 1.497679e-01, 8.135376e-01,
       6.948812e-01, 6.933447e-01, 2.165097e-01, 8.155400e-01,...

----------------------------------------------------------------------
Ran 1 test in 0.020s

FAILED (failures=1)
```

# Intégration continue

Ajoutez un fichier `.github/workflows/ci.yml`, qui vérifie:

> les outils: `uv run pre-commit run -a`
> les tests: `uv run python -m unittest`

et qui s'execute `on: [push]`

ref. https://docs.astral.sh/uv/guides/integration/github

En python 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, et 3.15